Медицинская генетика · лекция 2 · 4 ноября

Биохимические основы наследственности

Нуклеотиды, ДНК, РНК, репликация (подробно: теломеры, полимеразы, точность) и репарация

1. Нуклеотид — «буква» наследственности

СУТЬ
ДНК и РНК — длинные цепочки из нуклеотидов, а информация записана в порядке их «букв».

Нуклеиновые кислоты — высокомолекулярные полимеры, мономеры которых — **нуклеотиды**. Нуклеотид состоит из трёх частей:

1. **Азотистое основание** — пуриновое или пиримидиновое.
2. **Пентоза** — сахар с 5 атомами углерода.
3. **Остаток фосфорной кислоты**.

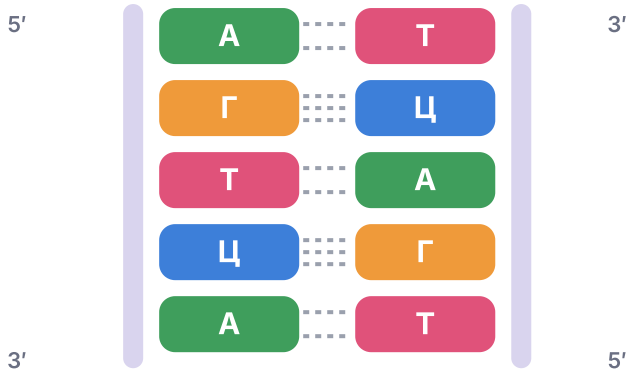
Фосфат одного нуклеотида соединяется с сахаром следующего — получается **сахарофосфатный остов**. У цепи есть направление: от **5′-конца** (свободный фосфат) к **3′-концу** (свободная –OH группа сахара). 5′ и 3′ — номера атомов углерода в кольце сахара.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Нуклеотид — бусина-буква. Общая часть (сахар и фосфат) нанизывается на нитку, а «буква» — основание. Букв всего четыре, как из 33 букв алфавита складывается любая книга. «Кот» и «ток» — одни буквы, разный смысл; с генами так же.

2. ДНК

СУТЬ
ДНК — две цепи, закрученные в спираль; «буквы» сцеплены строго парами А–Т и Г–Ц.

- Сахар — **дезоксирибоза**. Основания: пуриновые А, Г; пиримидиновые Т, Ц.
- **Модель Уотсона–Крика (1953)**: правозакрученная двойная спираль, цепи **антипараллельны**.
- Виток — 3,4 нм, между парами 0,34 нм, около 10 пар на виток.
- Внутри цепи — прочные ковалентные связи, между цепями — водородные. Пары оснований уложены стопкой и дополнительно держатся связями Ван-дер-Ваальса (стэкинг).
- Где находится: основная масса — в хромосомах ядра, немного кольцевой ДНК — в митохондриях.



Комплементарность: А=Т (2 связи), Г≡Ц (3 связи)

Комплементарность (правило Чаргаффа): А=Т — 2 водородные связи, Г≡Ц — 3. По одной цепи можно восстановить вторую. **А + Г = Т + Ц**.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДНК — застёжка-молния. А цепляется только за Т, Г — только за Ц, как ключ к своему замку. Поэтому по одной половинке всегда можно восстановить вторую.

3. РНК и её виды

СУТЬ
ДНК хранит информацию, а РНК её использует: переносит копии генов и помогает собрать белок.

- Сахар — **рибоза**, вместо тимина — **урацил (У)**.
- Одна цепь, намного короче ДНК; за счёт водородных связей внутри цепи может образовывать местные двуспиральные петли.
- Синтезируется в ядре, работает в цитоплазме. Гены рРНК лежат во вторичной перетяжке хромосом (ядрышковый организатор).

Вид	Доля	Функция
иРНК	1–5%	копия гена, переносит информацию к рибосомам
тРНК	10–15%	«клеверный лист», доставляет аминокислоты
рРНК	80–85%	вместе с белками образует рибосому

Признак	ДНК	РНК
Цепей	две	одна
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц
Количество в клетке	постоянное	зависит от активности
Функция	хранение информации	синтез белка

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДНК — книга рецептов, которую не выносят из библиотеки. иРНК — ксерокопия рецепта, рРНК — кухня, тРНК — курьеры с продуктами. Подсказка: «У РНК есть У».

4. Репликация ДНК

СУТЬ
В S-периоде ДНК «расстёгивается», и к каждой цепи достраивается новая — получаются две одинаковые молекулы.

Свойства: полуконсервативность (в каждой новой молекуле одна старая и одна новая цепь), комплементарность, антипараллельность.

- **Инициация** — топоизомераза и хеликаза расплетают спираль, образуется репликативная вилка.
- **Элонгация** — ДНК-полимераза достраивает цепи 5′→3′: **лидирующую** непрерывно, **отстающую** фрагментами Оказаки, которые сшивает лигаза.
- **Терминация** — ферменты доходят до конца молекулы или встречают другую вилку.

Фермент	Роль
Топоизомераза	снимает напряжение спирали
Хеликаза	разрывает водородные связи, расплетает
SSB-белки	не дают цепям слипнуться
Праймаза	синтезирует РНК-праймер (затравку)
ДНК-полимераза III	наращивает новую цепь 5′→3′
ДНК-полимераза I	удаляет РНК-праймер и заменяет его ДНК
Лигаза	сшивает фрагменты Оказаки

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Расстегнуть молнию и к каждой половинке пришить новую. Полимераза шьёт только в одну сторону, поэтому одну цепь шьёт без остановки, а другую — задом наперёд короткими кусками.

5. Репликация подробно (дополнение)

СУТЬ
Копирование начинается в тысячах точек сразу, делается целой машиной-реплисомой и идёт с точностью около 1 ошибки на миллиард нуклеотидов.

Идёт в **S-фазу** интерфазы, около **8 часов**. Полуконсервативность доказали Мезельсон и Сталь (1958). Полимераза строит только **5′→3′** и не умеет начинать с нуля — ей нужен **праймер**: короткая РНК (~10 нуклеотидов), которую делает праймаза.

Белок	Что делает
Хеликаза (у человека CMG)	кольцо из 6 белков, расплетает спираль за счёт АТФ
Топоизомераза	надрезает цепь, снимает перекручивание впереди вилки и сшивает обратно
SSB-белки (RPA)	облепляют одиночные цепи, не дают слипнуться
Праймаза	делает РНК-праймер
ДНК-полимераза	строит цепь и исправляет свои ошибки (3′→5′ корректура); у человека Pol α — старт, Pol ε — ведущая цепь, Pol δ — отстающая
PCNA (скользящий зажим)	кольцо-«бублик», удерживает полимеразу на ДНК (процессивность)
РНКаза H и FEN1	вырезают РНК-праймеры
ДНК-лигаза	сшивает фрагменты, образуя фосфодиэфирную связь
Теломераза	достраивает концы хромосом по своей РНК-матрице (стволовые, половые, опухолевые клетки)

1. **Инициация.** Старт — в **точках начала репликации (ori)**: у бактерии одна, у человека десятки тысяч. В G1 белок ORC загружает неактивную хеликазу MCM (**лицензирование**), в S-фазе киназы её включают. Образуется **репликационный глазок** с двумя вилками, копирование идёт в обе стороны. Лицензирование только в G1, запуск только в S — поэтому ДНК копируется ровно один раз.
2. **Элонгация.** Ведущая цепь — непрерывно, одним праймером (Pol ε). Отстающая — фрагментами Оказаки (~100–200 нуклеотидов у человека), для каждого свой праймер (Pol δ).
3. **Терминация.** Вилки соседних глазков встречаются, праймеры удаляются, лигаза сшивает, топоизомераза II «расцепляет» две молекулы. Каждая хромосома — две сестринские хроматиды.

ВАЖНО

Концевая недорепликация: после удаления последнего праймера конец линейной хромосомы нечем достроить — при каждом делении хромосома укорачивается. Защита — **теломеры** (тысячи повторов TTAGGG без генов); **теломераза** может их удлинять. Нобелевская премия 2009 — Блэкберн, Грейдер, Шостак.

Уровень защиты от ошибок	Ошибок
Выбор нуклеотида полимеразой	~1 на 100 000 (10^{-5})
Корректура полимеразы (3′→5′)	~10^{-7}
Репарация ошибочно спаренных оснований (MMR)	~10^{-9}–10^{-10}

ВАЖНО
Поломка генов MMR (MLH1, MSH2) — **синдром Линча**: наследственная предрасположенность к раку толстой кишки и эндометрия. На подавлении репликации основаны противоопухолевые и противовирусные препараты (аналоги нуклеотидов, ингибиторы топоизомераз). **ПЦР** — репликация в пробирке: праймеры + термостойкая полимераза.

	Бактерии (E. coli)	Человек
ДНК	одна кольцевая хромосома	46 линейных хромосом с гистонами
Точки начала	одна (oriC, белок DnaA)	десятки тысяч (комплекс ORC)
Полимеразы	Pol III (синтез), Pol I (праймеры)	Pol α, Pol ε, Pol δ
Зажим	β-кольцо	PCNA
Фрагменты Оказаки	1000–2000 нуклеотидов	100–200 нуклеотидов
Скорость вилки	~1000 нуклеотидов/с	~50 нуклеотидов/с
Проблема концов	нет (ДНК кольцевая)	есть → теломеры

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Фрагменты названы в честь японских супругов Рэйдзи и Цунэко Оказаки (1968). Отстающая цепь образует петлю, которая растёт и сбрасывается с каждым фрагментом, — модель «тромбона».

6. Репарация

СУТЬ
Ферменты находят ошибки и повреждения ДНК, вырезают их и пишут правильно по второй, целой цепи.

Эксцизионная репарация: нуклеаза вырезает повреждение (например, тиминовый димер от УФ), ДНК-полимераза заполняет брешь, лигаза сшивает.

ВАЖНО
Нарушение репарации ведёт к онкологическим и тяжёлым генным заболеваниям. Пример (не из лекции) — пигментная ксеродерма: повреждения от солнца не исправляются, резко растёт риск рака кожи.

📌 Что запомнить

- Нуклеотид = азотистое основание + пентоза + остаток фосфорной кислоты.
- ДНК: дезоксирибоза, А Т Г Ц, две антипараллельные цепи. РНК: рибоза, А У Г Ц, одна цепь.
- А=Т (2 связи), Г≡Ц (3 связи); А + Г = Т + Ц.
- Виды РНК: иРНК (копия гена), тРНК (носит аминокислоты), рРНК (рибосома).
- Репликация полуконсервативна; идёт в S-периоде.
- Отстающая цепь — фрагменты Оказаки, сшивает лигаза.
- Полимераза строит только 5′→3′ и нуждается в РНК-праймере.
- Старт в точках ori, репликационный глазок с двумя вилками.
- Концевая недорепликация → теломеры (TTAGGG), удлиняет теломераза.
- Точность ~1 ошибка на 10^9–10^{10}: выбор нуклеотида, корректура, MMR.

ИНТЕРЕСНО
Модель двойной спирали Уотсон и Крик построили во многом благодаря рентгеновским снимкам Розалинд Франклин.

ИНТЕРЕСНО
ДНК-полимераза ошибается примерно раз на сто тысяч букв, но с проверкой и репарацией итоговая ошибка — около одной на миллиард.

🃏 Вопросы для самопроверки

Из чего состоит нуклеотид?
Азотистое основание + пентоза + остаток фосфорной кислоты

Сахар ДНК и сахар РНК
Дезоксирибоза и рибоза

Какое основание есть в РНК вместо тимина?
Урацил (У)

Сколько водородных связей между Г и Ц?
Три

Правило Чаргаффа
А = Т, Г = Ц; А + Г = Т + Ц

Что значит «полуконсервативная» репликация?
В каждой новой молекуле одна старая и одна новая цепь

Что такое фрагменты Оказаки?
Короткие отрезки отстающей цепи

Что делает хеликаза?
Расплетает спираль, разрывая водородные связи

Что делает лигаза?
Сшивает фрагменты ДНК в одну цепь

Какая РНК самая многочисленная?
рРНК, до 80–85%

Что такое праймер и кто его делает?
Короткая РНК-затравка (~10 нуклеотидов) с 3′-концом для полимеразы; делает праймаза

Что такое PCNA?
Скользящий зажим-кольцо, удерживает полимеразу на ДНК

Полимеразы человека
Pol α — старт с праймазой, Pol ε — ведущая цепь, Pol δ — отстающая

Что такое ori?
Точка начала репликации: у бактерии одна, у человека десятки тысяч

Концевая недорепликация
Конец линейной ДНК после удаления праймера не достраивается — хромосома укорачивается

Что такое теломеры?
Концы хромосом из повторов TTAGGG без генов; удлиняет теломераза

Три уровня точности репликации
Выбор нуклеотида (10^{-5}), корректура полимеразы (10^{-7}), MMR (10^{-9}–10^{-10})

Синдром Линча
Поломка генов MMR (MLH1, MSH2) — предрасположенность к раку толстой кишки и эндометрия

Сколько длится репликация у человека?
Около 8 часов, в S-фазу

Где в клетке есть ДНК, кроме ядра?
В митохондриях (кольцевая)